

Лабораторная работа № 5

Задача об эпидемии

Анна Светцова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
3.1	Случай $I(t) \leq I^*$	7
3.2	Случай $I(t) > I^*$	7
4	Реализация основного эксперимента	9
4.1	Режим с изоляцией	9
4.2	Режим активного распространения	10
4.3	Сравнение режимов	13
5	Параметрическое исследование	14
6	Литературное программирование и воспроизводимость	16
7	Документация Quarto	17
8	Лабораторная работа № 5	18
8.1	Задача об эпидемии	18
8.2	Initial data	18
8.3	Case 1: $I(0) \leq I^*$	19
8.4	Case 2: $I(0) > I^*$	21
8.5	Save results	22
8.6	Case 1 plot	23
8.7	Case 2 plot	23
8.8	Infected comparison	24
9	Параметрическое исследование задачи об эпидемии	27
9.1	Initial data	27
9.2	Parameter scan	29
9.3	Save results	31
10	Результаты	32
11	Вывод	33

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать простейшую модель эпидемии для варианта 58, построить динамику численности восприимчивых, инфицированных и людей с иммунитетом для двух режимов распространения инфекции, а также провести параметрическое исследование коэффициента заболеваемости.

2 Задание

Население изолированной территории разбивается на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;
- $R(t)$ — здоровые люди с иммунитетом.

Для варианта 58 заданы:

$$N = 17854, \quad I(0) = 199, \quad R(0) = 35.$$

Следовательно,

$$S(0) = N - I(0) - R(0) = 17620.$$

Необходимо построить графики изменения численности всех трёх групп и сравнить два случая:

1. $I(0) \leq I^*$ — заболевшие изолированы и не заражают восприимчивых;
2. $I(0) > I^*$ — инфекция распространяется среди восприимчивой части населения.

В вычислительном эксперименте используются коэффициенты

$$\alpha = 10^{-5}, \quad \beta = 0.02,$$

где α — коэффициент заболеваемости, а β — коэффициент выздоровления.

3 Теоретические сведения

3.1 Случай $I(t) \leq I^*$

Если число инфицированных не превышает критическое значение, больные считаются изолированными. Новых заражений нет:

$$\frac{dS}{dt} = 0,$$

$$\frac{dI}{dt} = -\beta I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Восприимчивая часть населения остаётся постоянной, инфицированные постепенно выздоравливают, а группа с иммунитетом увеличивается.

3.2 Случай $I(t) > I^*$

Если число инфицированных превышает критическое значение, возникает распространение инфекции:

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha SI,$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha SI - \beta I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Член αSI описывает новые заражения, а βI — переход инфицированных в группу людей с иммунитетом.

Для обоих режимов выполняется закон сохранения:

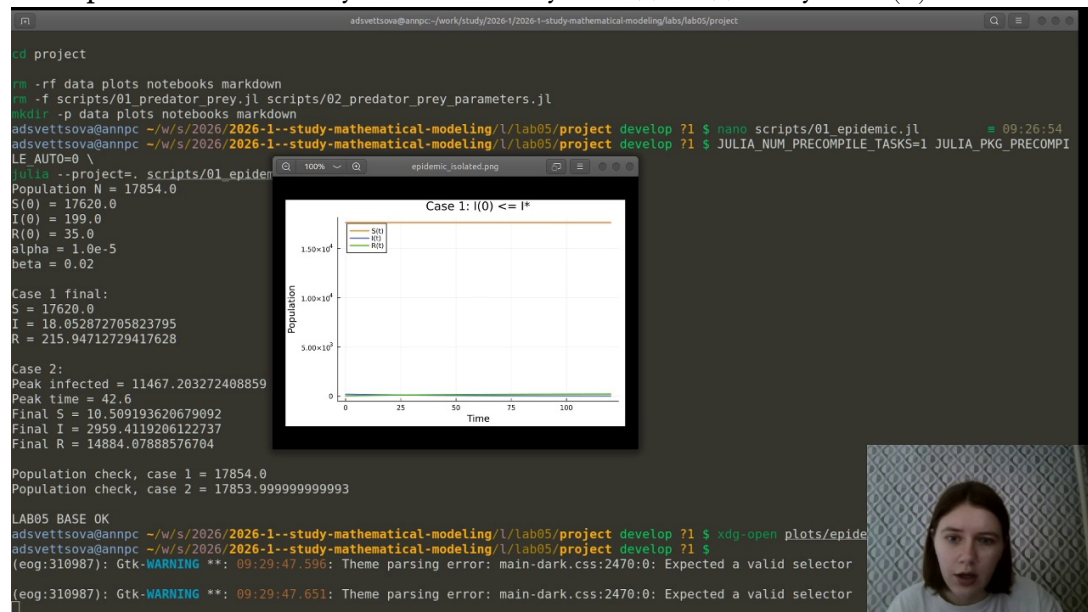
$$S(t) + I(t) + R(t) = N.$$

4 Реализация основного эксперимента

Расчёт выполнен на Julia с использованием пакета `DifferentialEquations.jl` и метода `Tsit5`. Результаты сохраняются в CSV, а графики — в PNG.

4.1 Режим с изоляцией

На скриншоте показан успешный запуск модели для случая $I(0) \leq I^*$.



Получено:

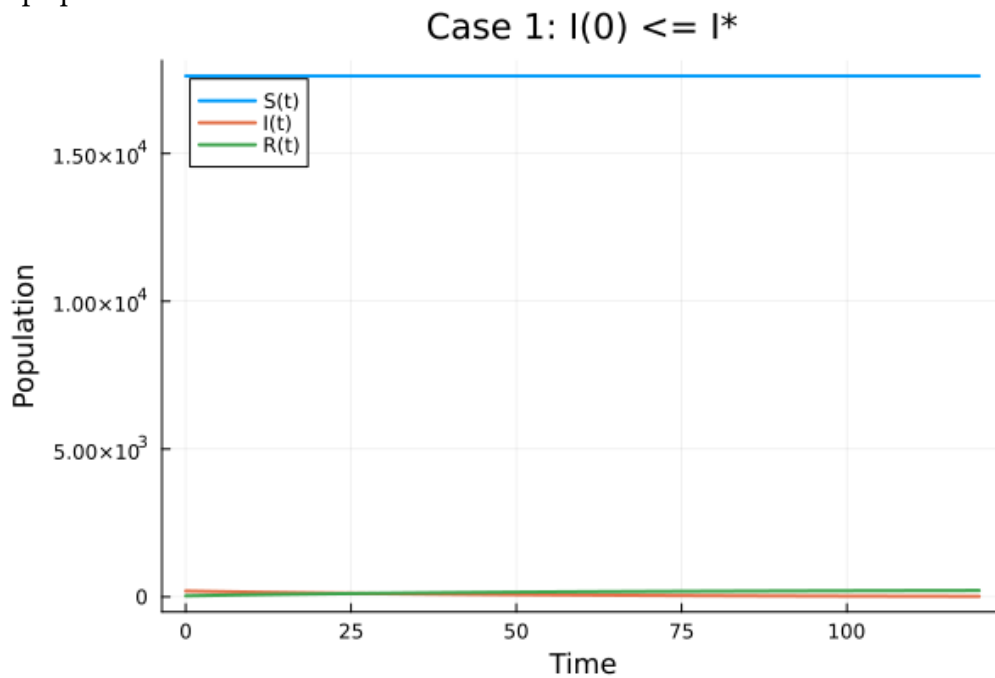
- $S(120) = 17620$;

- $I(120) \approx 18.053$;
- $R(120) \approx 215.947$.

Сумма трёх групп равна исходной численности населения:

$$S + I + R = 17854.$$

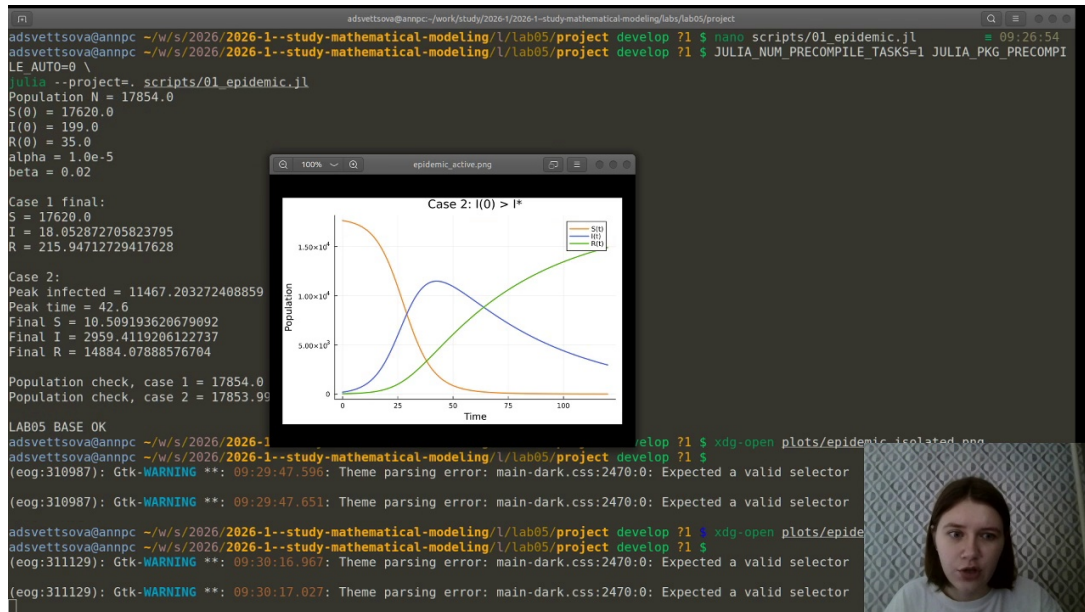
График:



При изоляции инфицированных новых заражений нет, поэтому $S(t)$ остаётся постоянной, $I(t)$ монотонно уменьшается, а $R(t)$ увеличивается.

4.2 Режим активного распространения

На следующем скриншоте показан второй режим.



Максимальное число инфицированных:

$$I_{\max} \approx 11467.20,$$

которое достигается примерно при

$$t \approx 42.6.$$

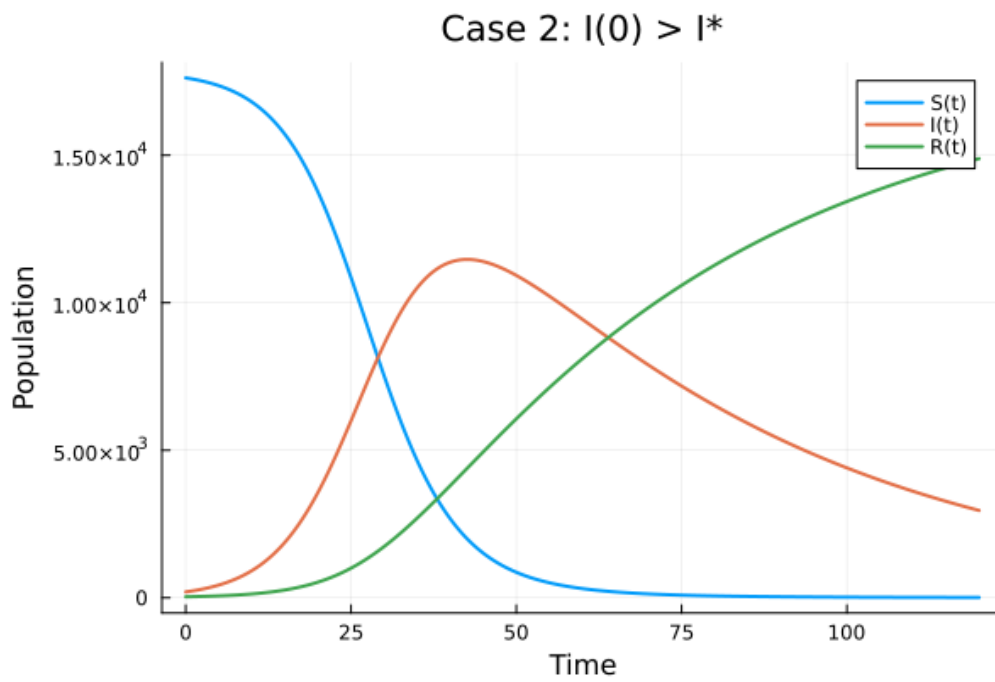
К концу интервала моделирования:

$$S(120) \approx 10.509,$$

$$I(120) \approx 2959.412,$$

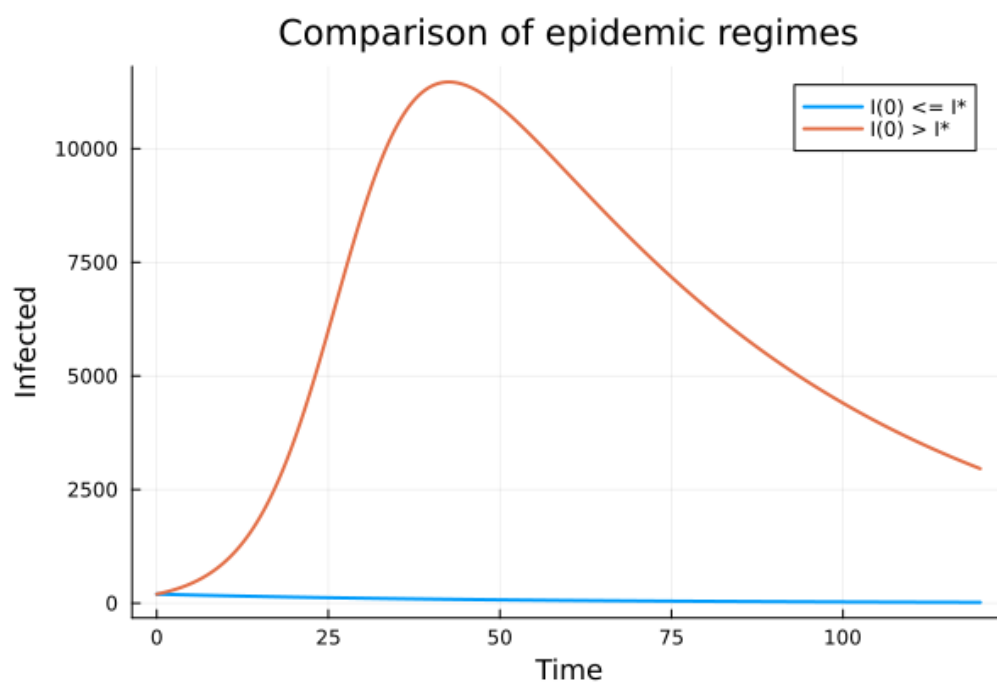
$$R(120) \approx 14884.079.$$

График:



В этом режиме сначала наблюдается быстрый рост числа инфицированных. После существенного уменьшения числа восприимчивых скорость новых заражений снижается, достигается эпидемический пик и начинается спад.

4.3 Сравнение режимов



Два режима качественно различаются: при изоляции число заболевших постепенно уменьшается, а при активном распространении формируется выраженная эпидемическая волна.

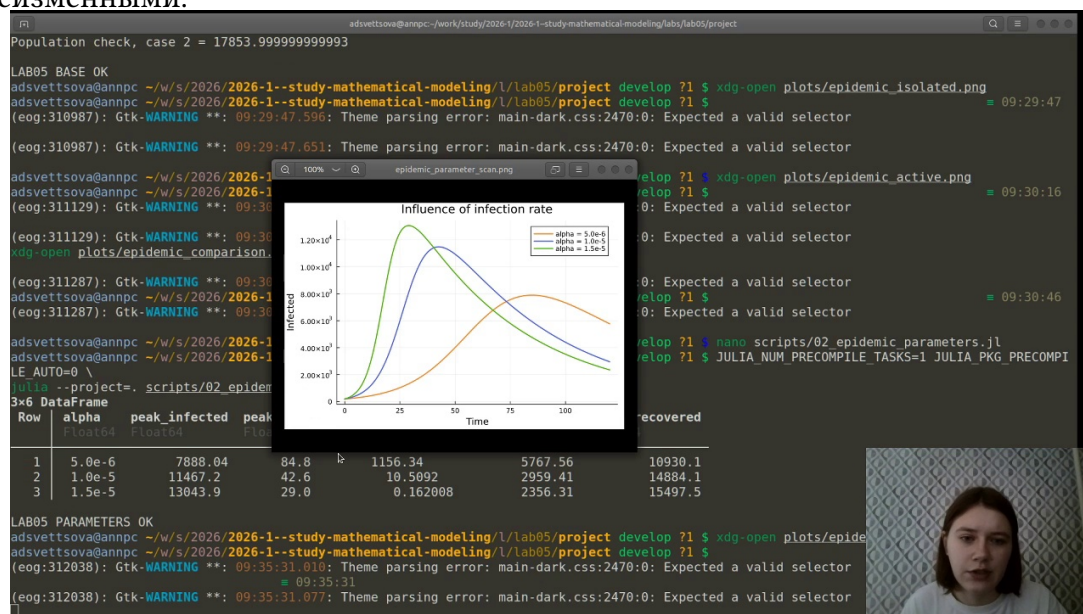
5 Параметрическое исследование

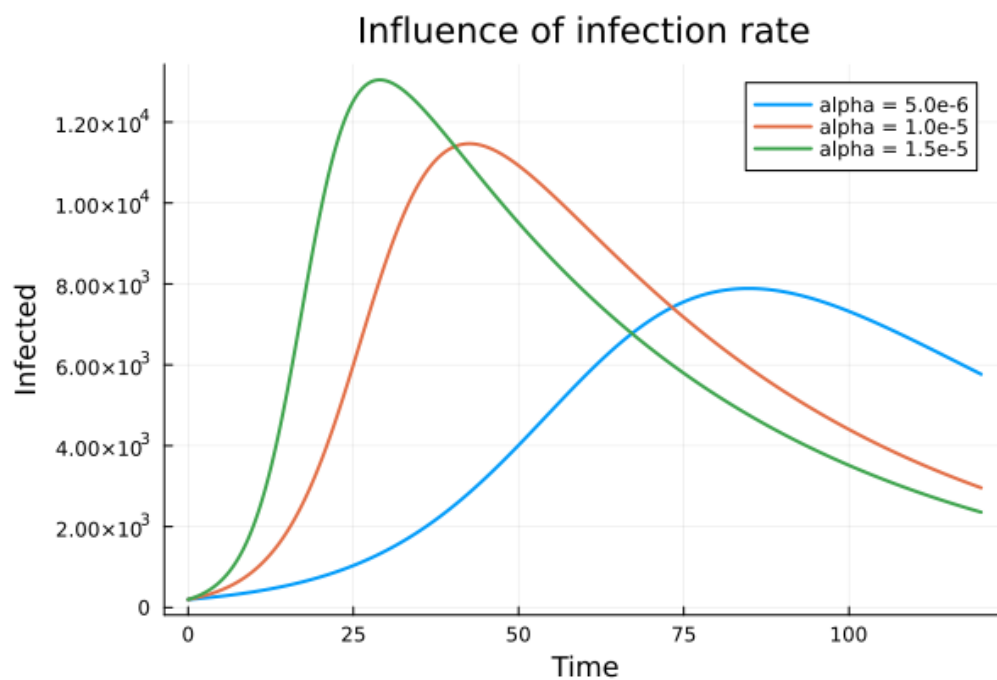
Дополнительно исследовано влияние коэффициента заболеваемости α .

Использованы значения:

$$\alpha \in \{0.5 \cdot 10^{-5}, 1.0 \cdot 10^{-5}, 1.5 \cdot 10^{-5}\}.$$

Коэффициент выздоровления $\beta = 0.02$ и начальные условия остаются неизменными.





Полученные характеристики:

α	Пик I	Время пика	Итоговое S	Итоговое I	Итоговое R
$0.5 \cdot 10^{-5}$	7888.04	84.8	1156.34	5767.56	10930.1
$1.0 \cdot 10^{-5}$	11467.2	42.6	10.5092	2959.41	14884.1
$1.5 \cdot 10^{-5}$	13043.9	29.0	0.162008	2356.31	15497.5

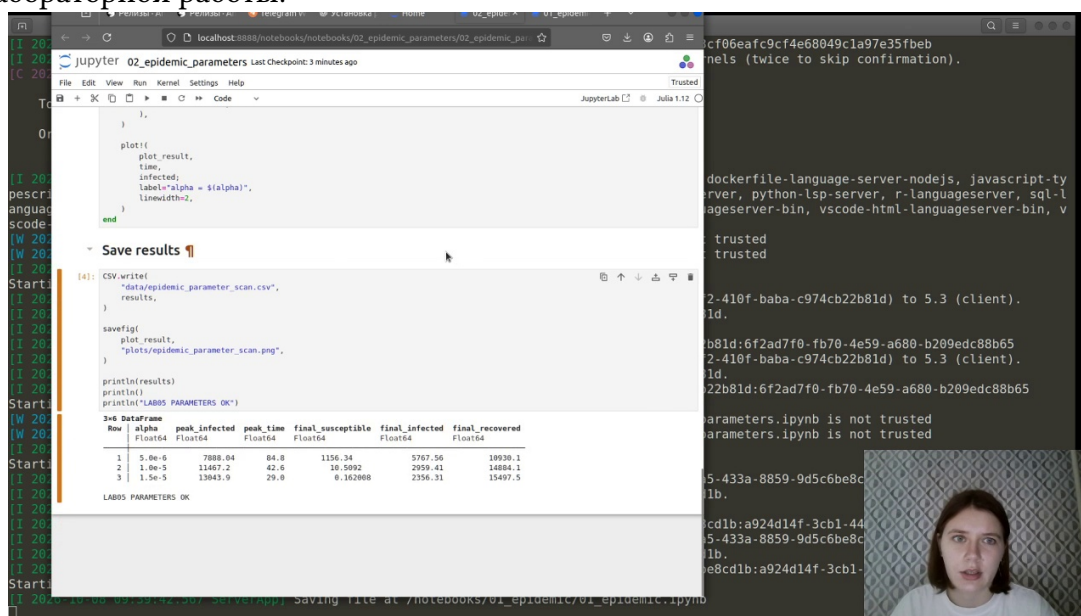
С ростом коэффициента заболеваемости пик числа инфицированных увеличивается и наступает раньше. При этом к концу рассматриваемого интервала остаётся меньше восприимчивых людей.

6 Литературное программирование и воспроизводимость

Исходный код оформлен в литературном стиле. Из него автоматически сформированы:

- чистые Julia-скрипты;
- Jupyter Notebook;
- документация Quarto.

Параметрический notebook успешно выполнен в отдельном окружении лабораторной работы.



```
plot(result,
time,
infected;
label="alpha = $(alpha)",
linewidth=2,
)
end

Save results

[4]: CSV.write(
"data/epidemic_parameter_scan.csv",
results,
)

savefig(
plot_result,
"plots/epidemic_parameter_scan.png",
)

println(results)
println()
println("LAB05 PARAMETERS OK")
```

Row	alpha	peak_infected	peak_time	final_susceptible	final_infected	final_recovered
1	5.0e-6	7888.04	84.8	1156.34	5767.56	18939.1
2	1.0e-5	11467.2	42.6	10.5992	2959.41	14884.1
3	1.5e-5	13843.9	29.8	0.162888	2356.31	15497.5

LAB05 PARAMETERS OK

Расчёт завершился сообщением LAB05 PARAMETERS OK.

7 Документация Quarto

Основной вычислительный эксперимент:

8 Лабораторная работа № 5

8.1 Задача об эпидемии

Вариант 58.

$$N = 17854 \quad I(0) = 199 \quad R(0) = 35 \quad S(0) = 17620$$

Исследуются два режима:

1. $I(0) \leq I^*$ — заболевшие изолированы;
2. $I(0) > I^*$ — инфекция распространяется.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

8.2 Initial data

```
N = 17_854.0
```

```

I0 = 199.0
R0 = 35.0
S0 = N - I0 - R0

u0 = [S0, I0, R0]

alpha = 1.0e-5
beta = 0.02

tspan = (0.0, 120.0)
save_step = 0.1

mkpath("data")
mkpath("plots")

println("Population N = ", N)
println("S(0) = ", S0)
println("I(0) = ", I0)
println("R(0) = ", R0)
println("alpha = ", alpha)
println("beta = ", beta)

```

8.3 Case 1: $I(0) \leq I^*$

Infected individuals are isolated:

$$dS/dt = 0 \quad dI/dt = -\beta I \quad dR/dt = \beta I$$

```

function epidemic_isolated!(du, u, p, t)
    S, I, R = u

    du[1] = 0.0
    du[2] = -beta * I
    du[3] = beta * I
end

problem1 = ODEProblem(
    epidemic_isolated!,
    u0,
    tspan,
)

solution1 = solve(
    problem1,
    Tsit5();
    saveat=save_step,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)

t1 = solution1.t
S1 = getindex.(solution1.u, 1)
I1 = getindex.(solution1.u, 2)
R1 = getindex.(solution1.u, 3)

```

8.4 Case 2: $I(0) > I^*$

Infection spreads:

$$dS/dt = -\alpha S I \quad dI/dt = \alpha S I - \beta I \quad dR/dt = \beta I$$

```
function epidemic_active!(du, u, p, t)
    S, I, R = u

    infection = alpha * S * I
    recovery = beta * I

    du[1] = -infection
    du[2] = infection - recovery
    du[3] = recovery
end

problem2 = ODEProblem(
    epidemic_active!,
    u0,
    tspan,
)

solution2 = solve(
    problem2,
    Tsit5();
    saveat=save_step,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)
```

```
t2 = solution2.t
S2 = getindex.(solution2.u, 1)
I2 = getindex.(solution2.u, 2)
R2 = getindex.(solution2.u, 3)
```

8.5 Save results

```
CSV.write(
    "data/epidemic_isolated.csv",
    DataFrame(
        time=t1,
        susceptible=S1,
        infected=I1,
        recovered=R1,
    ),
)
```

```
CSV.write(
    "data/epidemic_active.csv",
    DataFrame(
        time=t2,
        susceptible=S2,
        infected=I2,
        recovered=R2,
    ),
)
```

8.6 Case 1 plot

```
p1 = plot(  
    t1,  
    S1;  
    label="S(t)",  
    linewidth=2,  
    xlabel="Time",  
    ylabel="Population",  
    title="Case 1:  $I(0) \leq I^*$ ",  
)  
  
plot!(p1, t1, I1; label="I(t)", linewidth=2)  
plot!(p1, t1, R1; label="R(t)", linewidth=2)  
  
savefig(  
    p1,  
    "plots/epidemic_isolated.png",  
)
```

8.7 Case 2 plot

```
p2 = plot(  
    t2,  
    S2;  
    label="S(t)",  
    linewidth=2,  
    xlabel="Time",
```

```

        ylabel="Population",
        title="Case 2:  $I(0) > I^*$ ",
    )

    plot!(p2, t2, I2; label="I(t)", linewidth=2)
    plot!(p2, t2, R2; label="R(t)", linewidth=2)

    savefig(
        p2,
        "plots/epidemic_active.png",
    )

```

8.8 Infected comparison

```

p3 = plot(
    t1,
    I1;
    label=" $I(0) \leq I^*$ ",
    linewidth=2,
    xlabel="Time",
    ylabel="Infected",
    title="Comparison of epidemic regimes",
)

plot!(
    p3,
    t2,
    I2;

```

```

        label="I(0) > I*",
        linewidth=2,
    )

savefig(
    p3,
    "plots/epidemic_comparison.png",
)

peak_index = argmax(I2)

println()
println("Case 1 final:")
println("S = ", last(S1))
println("I = ", last(I1))
println("R = ", last(R1))

println()
println("Case 2:")
println("Peak infected = ", I2[peak_index])
println("Peak time = ", t2[peak_index])
println("Final S = ", last(S2))
println("Final I = ", last(I2))
println("Final R = ", last(R2))

println()
println("Population check, case 1 = ", last(S1 + I1 + R1))
println("Population check, case 2 = ", last(S2 + I2 + R2))

```

```
println()  
println("LAB05 BASE OK")
```

Параметрическое исследование:

9 Параметрическое исследование задачи об эпидемии

Исследуется влияние коэффициента заболеваемости α при активном распространении инфекции.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

9.1 Initial data

```
N = 17_854.0

I0 = 199.0
R0 = 35.0
S0 = N - I0 - R0
```

```

u0 = [S0, I0, R0]

beta = 0.02

alpha_values = [0.5e-5, 1.0e-5, 1.5e-5]

tspan = (0.0, 120.0)
save_step = 0.1

mkpath("data")
mkpath("plots")

results = DataFrame(
    alpha = Float64[],
    peak_infected = Float64[],
    peak_time = Float64[],
    final_susceptible = Float64[],
    final_infected = Float64[],
    final_recovered = Float64[],
)

plot_result = plot(
    xlabel="Time",
    ylabel="Infected",
    title="Influence of infection rate",
)

```

9.2 Parameter scan

```
for alpha in alpha_values

    function epidemic!(du, u, p, t)
        S, I, R = u

        infection = alpha * S * I
        recovery = beta * I

        du[1] = -infection
        du[2] = infection - recovery
        du[3] = recovery
    end

    problem = ODEProblem(
        epidemic!,
        u0,
        tspan,
    )

    solution = solve(
        problem,
        Tsit5();
        saveat=save_step,
        abstol=1e-9,
        reltol=1e-9,
    )
```

```

time = solution.t
susceptible = getindex.(solution.u, 1)
infected = getindex.(solution.u, 2)
recovered = getindex.(solution.u, 3)

peak_index = argmax(infected)

push!(
    results,
    (
        alpha,
        infected[peak_index],
        time[peak_index],
        last(susceptible),
        last(infected),
        last(recovered),
    ),
)

plot!(
    plot_result,
    time,
    infected;
    label="alpha = $(alpha)",
    linewidth=2,
)

end

```

9.3 Save results

```
CSV.write(  
    "data/epidemic_parameter_scan.csv",  
    results,  
)  
  
savefig(  
    plot_result,  
    "plots/epidemic_parameter_scan.png",  
)  
  
println(results)  
println()  
println("LAB05 PARAMETERS OK")
```

10 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы:

- реализована эпидемическая модель для варианта 58;
- рассмотрены два режима относительно критического числа инфицированных;
- построены графики $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$;
- найден максимум числа инфицированных для активного режима;
- проверено сохранение общей численности населения;
- выполнено параметрическое исследование коэффициента заболеваемости;
- сформированы Julia, Jupyter и Quarto-представления вычислений.

11 Вывод

При условии изоляции заболевших инфекция постепенно затухает: новых случаев не возникает, а инфицированные переходят в группу людей с иммунитетом.

Если число инфицированных превышает критическое значение и начинается активное распространение, возникает эпидемическая волна. Для выбранных параметров максимальное число инфицированных составляет примерно 11467 человек и достигается около момента времени 42.6.

Параметрическое исследование показало, что увеличение коэффициента заболеваемости приводит к более высокому и более раннему пику эпидемии.